ӘЛЕМНІҢ ҚАЗІРГІ ФИЗИКАЛЫҚ БЕЙНЕСІ · 66-САБАҚ

# 64 Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Экологиялық мәдениет

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! Түсіну

Коперник, Ньютон, Эйнштейн – олардың ашылулары адамзаттың әлемге көзқарасын қалай өзгертті?

## 2 Ой-кластер Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



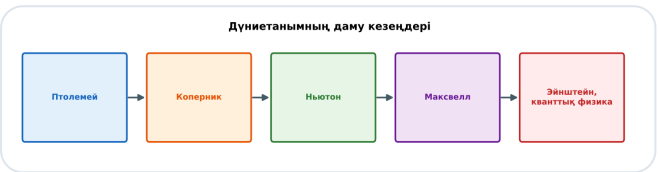

## 3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Гелиоцентрлік жүйе авторы?

2. Әлемнің жасы?

3. Іргелі әрекеттесу саны?

## 4 Суретпен жұмыс Талдау




1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

## 5 А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Әлемнің физикалық бейнесінің 3 кезеңін ата.

## 6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Бір жаңа технологияның қоршаған ортаға әсерін «+» және «−» тұрғысынан талда.

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

## Есте сақта!

- Дүниетаным кезеңдері: геоцентрлік → гелиоцентрлік → механикалық (Ньютон) → электромагниттік (Максвелл) → кванттық-релятивистік.
- Әлемнің қазіргі бейнесі: Үлкен жарылыс (~13,8 млрд жыл), галактикалар, қараңғы материя мен энергия, 4 іргелі әрекеттесу.
- Технологиялардың әсері: энергетика, көлік, байланыс – ыңғайлылық пен экологиялық тәуекел.
- Экологиялық мәдениет: энергия үнемдеу, жаңартылатын көздер, қалдықтарды қайта өңдеу.

# Мұғалімге: жауаптар

**Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Экологиялық мәдениет**
3) 1) Коперник; 2) ~13,8 млрд жыл; 3) 4
А) Геоцентрлік, механикалық, кванттық-релятивистік.
В) Мысалы, электромобиль: + шығарынды жоқ; − аккумулятор қалдықтары.